Proyecto de ventas e inventario en ensamblador.

Desarrolla un sistema de consola en MASM x86 de 32 bits con Irvine32. El negocio es de elección libre: electrónica, videojuegos, papelería, ropa, refacciones o productos empacados.

Datos y límites

Registra hasta 10 productos. Cada uno debe tener código único ABC-123, nombre de 1 a 25 caracteres, precio de $0.01 a $9999.99 MXN y existencia de 0 a 100 unidades. El código contiene tres letras mayúsculas, un guion y tres dígitos.

Captura los precios en pesos mexicanos, por ejemplo 185.50 para $185.50 MXN. Acepta pesos enteros o un punto con uno o dos decimales; rechaza símbolos y separadores de miles. Guarda internamente centavos enteros y muestra todos los importes con dos decimales y la etiqueta MXN. Las entradas y ventas deben ser cantidades enteras mayores que cero.

Funciones obligatorias

1. Registrar y consultar. Dar de alta productos, mostrar el inventario y buscar por código. Rechazar códigos duplicados y registros que superen la capacidad.

2. Recibir mercancía. Sumar unidades a un producto existente sin exceder 100 unidades.

3. Vender. Comprobar existencias, calcular el importe y descontar las unidades vendidas. Cada venta corresponde a un solo producto.

4. Mostrar el resumen. Presentar unidades disponibles, valor total del inventario e ingresos acumulados de la sesión.

5. Guardar y cargar. Conservar el catálogo en un archivo y recuperarlo en una nueva ejecución. Avisar al salir si hay cambios sin guardar.

6. Agregar una regla del negocio. Implementar una función adicional: descuento por cantidad, precio de mayoreo, alerta de existencia mínima, utilidad bruta o producto más vendido. Definir cuándo se aplica y demostrarla.

Cálculos y validaciones

Importe base de venta: precio × cantidad. Valor del inventario: suma de precio × existencia de todos los productos. Ingresos de la sesión: suma de los importes finales de las ventas aceptadas. Si aplicas descuentos, descarta las fracciones de centavo al calcularlos.

Rechaza datos vacíos, códigos incorrectos, caracteres no permitidos en cantidades o precios, valores fuera de rango y ventas sin existencias suficientes. Comprueba desbordamientos. Una operación rechazada debe conservar los datos anteriores y permitir otra captura.

Condiciones del código

Usa ReadString para capturar y WriteString para mostrar los números mediante conversiones propias. No uses ReadDec, ReadInt, ParseDecimal32, WriteDec ni WriteHex para resolverlas. Organiza el código en procedimientos, documenta sus entradas, salidas y registros modificados, utiliza ESI en los recorridos y mantén equilibrada la pila.

Entregables y temas evaluados

Entrega un solo proyecto integrado. Los siguientes apartados indican qué debe demostrarse dentro del mismo programa; no son programas independientes.

Parte	Evidencia esperada	Temas
Registro y búsqueda	Código que capture, valide, almacene y localice los productos.	2.3 Captura de cadenas 2.8 Cadenas con formato 2.15 Captura numérica
Menú y recorridos	Menú repetitivo, búsqueda de productos y repetición ante errores.	2.2 y 2.6 Ciclos 2.4 Comparación y prueba 2.5 Saltos 2.7 Incremento y decremento
Entradas y ventas	Actualización de existencias, cálculo del importe, resumen y regla del negocio.	2.9 Instrucciones aritméticas 2.4 y 2.5 Validación y decisiones
Salida de resultados	Procedimiento que convierta números a cadenas y muestre importes en MXN con dos decimales.	2.11 Cadena decimal 2.9 División y residuo
Procedimientos	Código con entradas y salidas documentadas; evidencia de conservación de registros y pila equilibrada.	2.10 Manipulación de la pila CALL y RET
Archivo de inventario	Archivo de prueba y demostración de guardado, cierre y carga en otra ejecución. Comprobar errores y validar datos cargados antes de reemplazar el catálogo.	2.16 Archivos de disco

Archivos de entrega

1. Proyecto de Visual Studio con código .asm e instrucciones de compilación.
2. Archivo de inventario con al menos tres productos de prueba.
3. Informe breve con el negocio elegido, regla adicional, organización de datos en memoria y formato del archivo. Explica las decisiones investigadas y cita las fuentes consultadas.
4. Tabla de pruebas con entrada, resultado esperado y resultado obtenido.

Demostración

Realiza un alta válida y una duplicada, una búsqueda, una entrada válida y una excesiva, una venta aceptada y una rechazada, el resumen y la regla adicional. Guarda, cierra el programa y vuelve a ejecutarlo para recuperar el catálogo. Comprueba también un archivo ausente o inválido. Explica en el depurador un recorrido con ESI y una conversión numérica.

Evaluación y preguntas de revisión

Criterio	Valor	Qué se revisa
Registro y validación	25 %	Altas, búsqueda, límites y rechazo de entradas incorrectas.
Entradas, ventas y cálculos	25 %	Existencias, importes en MXN y resumen correctos.
Procedimientos, memoria, conversiones y pila	25 %	Recorridos con ESI, conversiones propias y conservación de registros.
Archivos y control de errores	25 %	Guardado, recuperación y comprobación de operaciones.
investigación y explicación individual	-100% a 0%	Regla funcional y justificación de las decisiones del código.

Preguntas guía para la revisión oral

Cada integrante debe poder responder estas preguntas señalando el código correspondiente. La explicación individual se evalúa dentro del último criterio de la tabla.

1. ¿Qué contienen EDX y ECX antes de ReadString y qué representa EAX al regresar? ¿Dónde queda la entrada capturada?

2. ¿Cómo conviertes los precios 185.50 y 12.05 a centavos enteros? ¿Cómo procesas el punto decimal y rechazas un tercer decimal?

3. ¿Cómo conviertes un entero en una cadena decimal? Explica el papel del cociente, el residuo, el orden de los dígitos y el código ASCII.

4. ¿Cómo separas pesos y centavos para mostrar un importe? Explica la preparación del dividendo, los registros de salida de DIV y cómo muestras un residuo de 5 como 05.

5. ¿Cómo organizaste los productos en memoria? Muestra cómo ESI permite localizar un producto y acceder a su código, precio y existencia.

6. ¿Qué comparaciones y saltos utilizas para rechazar un código duplicado, una cantidad inválida o una venta sin existencias suficientes?

7. ¿En qué momento actualizas existencias e ingresos? ¿Cómo evitas cambios parciales si la venta se rechaza y cómo detectas un desbordamiento?

8. ¿Qué guarda CALL y qué recupera RET? Muestra qué registros conserva un procedimiento y cómo compruebas que la pila queda equilibrada.

9. ¿Qué es el handle? ¿Qué representa EAX antes y después de WriteToFile y cómo verificas que se escribieron todos los bytes solicitados?

10. ¿Qué diferencia hay entre bytes leídos y capacidad del buffer? Si muestras con WriteString un texto leído del archivo, ¿dónde agregas 00h y cómo reservas espacio?

11. ¿Qué formato elegiste para el archivo y cómo reconstruyes el catálogo? ¿Qué validas antes de aceptar sus datos y qué ocurre si no existe o está dañado?

12. ¿Cuál es la regla adicional del negocio? Demuestra un caso en que se aplica y otro en que no. ¿Qué investigaste para implementarla y qué fuente utilizaste?